مذكرات محور: الدالة الأسية

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 34: الدالة الأسية: التعريف ، الخواص ، الدراسة.

مذكرة 35: معادلات ومتراجحات تتضمن أسيات.

مذكرة 36: النهايات الشهيرة والتزايد المقارن ، دوال e^u.

مذكرة 37: الدالة الأسية ذات الأساس a ، الدوال القوى.

مذكرة 38: مشكلات إيداع وتسديد.

مذكرة 39: مسائل حول دراسة دوال لوغاريتمية وأسية.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

مذكرة رقم 34

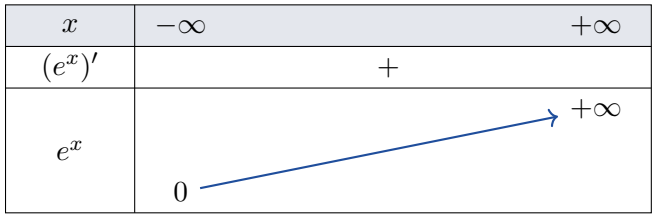
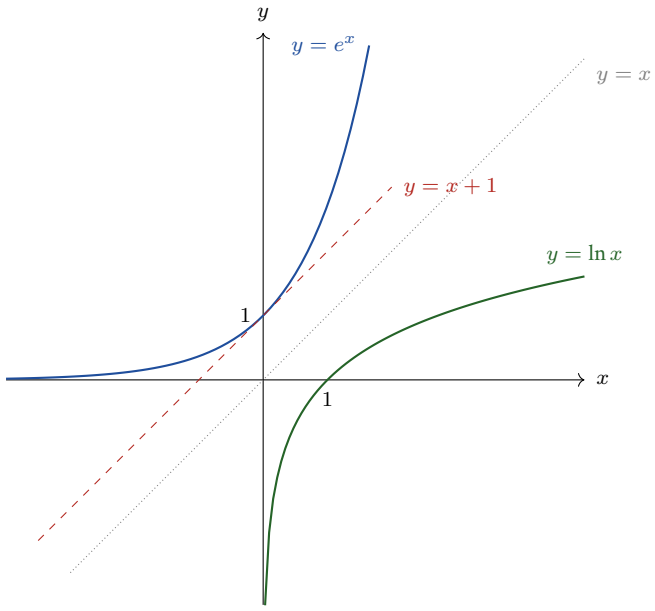
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة الأسية النيبيرية: التعريف ، الخواص ، الدراسة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدالة ln ودراستها.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف الدالة الأسية ومعرفة خواصها ، مشتقتها ، تمثيلها البياني وسلوكها التقاربي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ln متزايدة تماماً من $-\infty$ إلى $+\infty$: هل لكل عدد x عدد موجب y يحقق $\ln y = x$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاط صفحة 150** **(1)** باستعمال جدول تغيرات ln ، بيّن أن المعادلة $\ln y = x$ تقبل حلاً وحيداً $y > 0$ من أجل كل عدد حقيقي x. **(2)** احسب بالآلة الحاسبة الحلول من أجل $x = 1$ ، $x = 0$ ، $x = -1$.	35 د	الآلة الحاسبة.
	مناقشة النشاط **(1)** ln مستمرة ومتزايدة تماماً على $]0;+\infty[$ ، وتأخذ كل القيم من $-\infty$ إلى $+\infty$: حسب مبرهنة القيم المتوسطة للمعادلة حل وحيد ، نرمز له بـ e^x. **(2)** $e^1 \approx 2{,}718$ ؛ $e^0 = 1$ ؛ $e^{-1} \approx 0{,}368$.		
بناء المعارف	**تعريف** من أجل كل عدد حقيقي x: $y = e^x$ تكافئ $\ln y = x$ مع $y > 0$. ومنه: $e^x > 0$ ، $\ln(e^x) = x$ ، و $e^{\ln x} = x$ من أجل $x > 0$.	50 د	التناظر مع ln.
	خاصية **(1)** $e^{a+b} = e^a e^b$ ؛ $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ ؛ $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$ ؛ $(e^a)^n = e^{na}$.		
	البرهان (الأولى) $\ln(e^a e^b) = \ln e^a + \ln e^b = a + b = \ln(e^{a+b})$ ، و ln متباينة ، إذن $e^a e^b = e^{a+b}$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	الدراسة **(1)** $(e^x)' = e^x > 0$: الدالة متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$. **(2)** $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$: محور الفواصل مقارب أفقي بجوار $-\infty$. **(3)** المماس عند 0: $y = e^0(x-0)+e^0 = x+1$ ؛ منحنيا e^x و $\ln x$ متناظران بالنسبة إلى المستقيم $y = x$.  x | $-\infty$ | $+\infty$ $(e^x)'$ | $+$ e^x | 0 ↗ $+\infty$  		
	حذار $e^{a+b} \neq e^a + e^b$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** بسّط: $A = \dfrac{e^{3x}\times e^{-x}}{e^{x+1}}$. **(2)** احسب: $B = e^{2\ln 3}$. **(3)** احسب مشتقة $f(x) = xe^x$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $A = \dfrac{e^{3x-x}}{e^{x+1}} = e^{2x-(x+1)} = e^{x-1}$. **(2)** $B = e^{\ln(3^2)} = e^{\ln 9} = 9$. **(3)** $f'(x) = 1\times e^x + x\times e^x = (x+1)e^x$. واجب منزلي: تمارين من باب الدالة الأسية. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 35

الثانوية: ..... المستوى: 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: حل معادلات ومتراجحات تتضمن أسيات الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• خواص الدالة الأسية و ln.	• حل معادلات ومتراجحات تتضمن e^x.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** حل: $e^x = 3$. وماذا عن $e^x = -1$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 02** **(1)** حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $e^x = 3$. **(2)** هل للمعادلة $e^x = -1$ حلول؟	35 د	متغير مساعد.
	مناقشة النشاط **(1)** $e^x = 3$ تكافئ $x = \ln 3$: $S = \{\ln 3\}$. **(2)** $e^x > 0$ دائماً ، إذن المعادلة مستحيلة: $S = \varnothing$.		
بناء المعارف	**خاصية** **(1)** $e^a = e^b$ تكافئ $a = b$ ؛ $e^a < e^b$ تكافئ $a < b$. **(2)** من أجل $k > 0$: $e^x = k$ تكافئ $x = \ln k$.	50 د	التحقق بالآلة الحاسبة.
	مثال 1 $e^{2x-1} = 1$ تكافئ $e^{2x-1} = e^0$ ، أي $2x - 1 = 0$: $x = \frac{1}{2}$.		
	مثال 2 $e^{x+1} > e^{3-x}$ تكافئ $x + 1 > 3 - x$ ، أي $2x > 2$: $S =]1; +\infty[$.		
	مثال 3 $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ نضع: $X = e^x > 0$ ، $X^2 - 3X + 2 = 0$ $(X - 1)(X - 2) = 0$ ، $X = 1$ أو $X = 2$. $e^x = 1$ معناه $x = 0$ ؛ $e^x = 2$ معناه $x = \ln 2$: $S = \{0; \ln 2\}$.		
	حذار مع المتغير المساعد نرفض الحلول $X \leqslant 0$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** حل في $\mathbb{R}$: $e^{2x} - e^x - 6 = 0$. **(2)** حل في $\mathbb{R}$: $e^{3x-2} \leqslant 1$.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $X=e^x>0$: $X^2-X-6=0$ ، $(X-3)(X+2)=0$ ، $X=3$ أو $X=-2$ (مرفوض). $e^x=3$: $S=\{\ln 3\}$. **(2)** $e^{3x-2}\leqslant e^0$ تكافئ $3x-2\leqslant 0$: $S=\left]-\infty;\frac{2}{3}\right]$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الدالة الأسية. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 36

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: النهايات الشهيرة والتزايد المقارن ، دوال من الشكل e^u **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- دراسة الدالة الأسية.

الكفاءات المستهدفة:
- معرفة النهايات الشهيرة والتزايد المقارن.
- دراسة دوال من الشكل e^u.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** أيها «أسرع» عند $+\infty$: $\ln x$ ، x^2 أم e^x ؟	10 د	الحاسبة البيانية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 03** **(1)** احسب بالآلة الحاسبة $\ln 10$ ، 10^2 ، e^{10}. **(2)** رتّب الدوال حسب سرعة تزايدها.	35 د	جدول قيم.
	مناقشة النشاط **(1)** $\ln 10 \approx 2{,}3$ ؛ $10^2 = 100$ ؛ $e^{10} \approx 22026$. **(2)** عند $+\infty$: الأسية تتفوق على «القوة» ، و«القوة» تتفوق على اللوغاريتم.		
بناء المعارف	**نهايات شهيرة (تُقبل)** (n طبيعي غير معدوم): **(1)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$. **(2)** $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n e^{-x} = 0$. **(3)** $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$.	50 د	جدول التغيرات.
	الدالة e^u لـ $(e^u)' = u'e^u$: نفس اتجاه تغير u ؛ ودالة أصلية لـ $u'e^u$ هي e^u.		
	مثال 1 $\lim\limits_{x\to+\infty} (e^x - x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\dfrac{e^x}{x} - 1\right) = +\infty \times (+\infty) = +\infty$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال 2 $f(x)=xe^{-x}$: **(1)** $f'(x)=e^{-x}+x\times(-e^{-x})=(1-x)e^{-x}$ ، إشارتها من إشارة $1-x$. **(2)** $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty\times(+\infty)=-\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ (نهاية شهيرة). **(3)** $f(1)=e^{-1}=\dfrac{1}{e}$: x: $-\infty$; 1 ; $+\infty$ $f'(x)$: $+$; 0 ; $-$ $f(x)$: $-\infty$ ↗ $\frac{1}{e}$ ↘ 0		
	حذار $e^{-x}>0$: إشارة f' هي إشارة العامل الآخر.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $g(x)=e^{-x^2+2x}$. **(1)** احسب $g'(x)$. **(2)** احسب نهايتي g عند $\pm\infty$. **(3)** شكّل جدول تغيرات g.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $u(x)=-x^2+2x$ ، $u'(x)=-2x+2$: $g'(x)=(-2x+2)e^{-x^2+2x}$. **(2)** عند $\pm\infty$ ، $-x^2+2x\to-\infty$ و $\lim\limits_{X\to-\infty}e^X=0$: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}g(x)=0$. **(3)** $g(1)=e^1=e$: x: $-\infty$; 1 ; $+\infty$ $g'(x)$: $+$; 0 ; $-$ $g(x)$: 0 ↗ e ↘ 0 واجب منزلي: تمارين من باب الدالة الأسية. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 37

الثانوية: ..... المستوى: 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة الأسية ذات الأساس a ، الدوال القوى الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- الدالتان ln و exp.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف $a^x = e^{x\ln a}$ ودراسة اتجاه تغيرها ، والدوال القوى.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** آلة ثمنها DA 500000 تفقد 20% من قيمتها كل سنة: متى تصبح قيمتها أقل من DA 100000 ؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 04** **(1)** عبّر عن قيمة الآلة $V(t)$ بعد t سنة. **(2)** حل المتراجحة $V(t) < 100000$.	35 د	الآلة الحاسبة.
	مناقشة النشاط **(1)** نقصان 20% يعني الضرب في 0,8: $V(t) = 500000 \times 0{,}8^t$. **(2)** $0{,}8^t < 0{,}2$ ، نطبق ln: $t\ln 0{,}8 < \ln 0{,}2$ ، و $\ln 0{,}8 < 0$ فيتغير اتجاه المتراجحة: $t > \dfrac{\ln 0{,}2}{\ln 0{,}8} \approx 7{,}21$ بعد 8 سنوات.		
بناء المعارف	**تعريف** من أجل $a > 0$: $a^x = e^{x\ln a}$ (x حقيقي). **الدالة القوة:** $x^\alpha = e^{\alpha\ln x}$ $(x > 0)$.	50 د	المقارنة بين $a > 1$ و $a < 1$.
	خاصية **(1)** $(a^x)' = \ln a \times a^x$: متزايدة تماماً إذا $a > 1$ ، متناقصة تماماً إذا $0 < a < 1$. **(2)** $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ ؛ $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$.		
	مثال **(1)** $2^x = 10$ تكافئ $x\ln 2 = \ln 10$: $x \approx 3{,}32$. $x = \dfrac{\ln 10}{\ln 2}$ **(2)** $(2^x)' = \ln 2 \times 2^x$. **(3)** $0 < 0{,}5 < 1$: $0{,}5^x$ متناقصة تماماً.		
	حذار القسمة على $\ln a < 0$ $(0 < a < 1$ لما$)$ تقلب اتجاه المتراجحة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** حل في $\mathbb{R}$: $1{,}5^x \geqslant 100$. **(2)** احسب مشتقة $f(x) = x^{1{,}5}$ على $]0;+\infty[$.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $x\ln 1{,}5 \geqslant \ln 100$ ، و $\ln 1{,}5 > 0$: $x \geqslant \dfrac{\ln 100}{\ln 1{,}5} \approx 11{,}36$. **(2)** $f'(x) = 1{,}5\,x^{0,5} = 1{,}5\sqrt{x}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الدالة الأسية. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 38

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مشكلات متعلقة بإيداع أو تسديد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات الهندسية ، ln ، a^x.

الكفاءات المستهدفة:
- حل مشكلات إيداع وتسديد تتدخل فيها اللوغاريتمات أو الأسيات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مؤسسة تقترض DA 1000000 بنسبة 5% وتسدد بأقساط سنوية ثابتة على 10 سنوات: ما قيمة القسط؟	10 د	وضعية مالية.
التشخيص والاكتشاف	**مشكلة (إيداع)** إيداع DA 200000 بفائدة مركبة 4% سنوياً. **(1)** عبّر عن الرصيد C_n بعد n سنة. **(2)** بعد كم سنة يتضاعف الرصيد؟	35 د	ربط بالمتتاليات.
	مناقشة النشاط **(1)** متتالية هندسية أساسها 1,04: $C_n = 200000 \times 1{,}04^n$. **(2)** $1{,}04^n \geqslant 2$ ، $n \ln 1{,}04 \geqslant \ln 2$ ، $n \geqslant \dfrac{\ln 2}{\ln 1{,}04} \approx 17{,}67$: بعد 18 سنة.		
بناء المعارف	**طريقة** نكتب الحد العام (هندسي غالباً) ، ثم نحل متراجحة أسية بتطبيق ln.	50 د	الآلة الحاسبة.
	التسديد بأقساط ثابتة (تُقبل) قرض C بنسبة t يُسدد بـ n قسطاً سنوياً ثابتاً: $a = \dfrac{Ct}{1-(1+t)^{-n}}$.		
	مثال $C = 1000000$ ، $t = 0{,}05$ ، $n = 10$: DA. $a = \dfrac{1000000 \times 0{,}05}{1-1{,}05^{-10}} = \dfrac{50000}{1-0{,}6139} \approx 129505$		
	حذار n عدد طبيعي: نأخذ أول عدد طبيعي يحقق المتراجحة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** إيداع DA 150000 بفائدة مركبة 3,5% سنوياً. **(1)** عبّر عن الرصيد بعد n سنة. **(2)** بعد كم سنة يتجاوز الرصيد DA 200000 ؟	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $C_n = 150000 \times 1{,}035^n$. **(2)** $1{,}035^n \geqslant \dfrac{200000}{150000} = \dfrac{4}{3}$ ، $\dfrac{\ln \frac{4}{3}}{\ln 1{,}035} \approx 8{,}36$: $n \geqslant$ بعد 9 سنوات. **واجب منزلي:** مسائل من صفحة 143 إلى 147. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

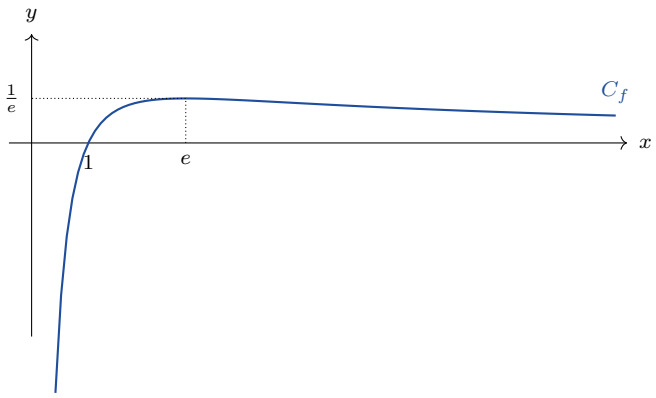
مذكرة رقم 39

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مسائل حول دراسة دوال لوغاريتمية وأسية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• دراسة ln و exp ، النهايات الشهيرة.	• دراسة دالة لوغاريتمية أو أسية كاملة وتمثيلها البياني.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية والبيانية. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما خطوات دراسة دالة؟ وما الجديد مع ln و exp ؟	10 د	سؤال تلخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**مسألة** $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ على $]0;+\infty[$. **(1)** احسب نهايتي f عند 0^+ و $+\infty$ ، واستنتج المقاربات. **(2)** بيّن أن $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$ ، وشكّل جدول التغيرات. **(3)** عيّن نقطة تقاطع (C_f) مع محور الفواصل وارسم (C_f).	35 د	عمل بالأفواج.
	مناقشة النشاط **(1)** $\ln x \to -\infty$ و $\dfrac{1}{x} \to +\infty$: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$ (محور التراتيب مقارب) ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ (نهاية شهيرة ، محور الفواصل مقارب).		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**الدراسة** **(2)** $f'(x)=\dfrac{\frac{1}{x}\times x-\ln x\times 1}{x^2}=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$ ، إشارتها من إشارة $1-\ln x$: موجبة لما $x<e$. و $f(e)=\dfrac{1}{e}$: x: 0	e	$+\infty$ $f'(x)$: $+$ 0 $-$ $f(x)$: $-\infty$ ↗ $\frac{1}{e}$ ↘ 0 **(3)** $f(x)=0$ معناه $\ln x=0$ أي $x=1$: النقطة $(1;0)$. 	50 د	رسم بالحاسبة للتحقق.
	حذار إشارة $\ln x$: سالبة على $]0;1[$ ، موجبة على $]1;+\infty[$.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $g(x)=(x-1)e^x$ على $\mathbb{R}$. **(1)** احسب نهايتي g عند $\pm\infty$. **(2)** احسب $g'(x)$ وشكّل جدول التغيرات.	25 د	نهاية المحور: فرض أو معالجة بيداغوجية.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(xe^x-e^x)=0-0=0$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$. **(2)** $g'(x)=e^x+(x-1)e^x=xe^x$ ، إشارتها من إشارة x ؛ $g(0)=-1$: x: $-\infty$ 0 $+\infty$ $g'(x)$: $-$ 0 $+$ $g(x)$: 0 ↘ -1 ↗ $+\infty$ واجب منزلي: مسائل من صفحة 143 إلى 147. ملاحظات حول سير الحصة:		